

Nmap — دليل الاستخدام العملي

من اكتشاف الأجهزة والبورتات إلى Service/Version وNSE Scripts — مع شرح أهم الحروف والخيارات ومتى تستخدمها.

» Abdullah Nasser Almsan – Personal Pentest Reference

ملاحظة استخدام: التركيز على أوامر المراجعة العملية في مختبرات eJPT. أمثلة الأهداف placeholders وليست أهدافاً حقيقية.

NSE

شغل Script مناسب

SERVICE

حدّد الخدمة/الإصدار

PORTS

اكتشف البورتات

DISCOVER

اعرف الهدف

الفهرس

1. البداية وفهم الصيغة
2. أنواع الفحص المهمة
3. Workflow فحص عملي
4. NSE Scripts: كيف تجدها وتشغلها
5. كيف تبحث "حسب البورت" بطريقة صحيحة
6. الإخراج والحفظ
7. أخطاء شائعة

1. البداية وفهم الصيغة

ابدأ من الهدف ثم اختر نوع الفحص بدل حفظ أمر واحد لكل الحالات.

المساعدة السريعة KALI TERMINAL

```
nmap -h
```

يعرض أهم الخيارات. وللدليل الكامل استخدم `man nmap`.

الخيار / العنصر	المعنى	متى تستخدمه
-sn	Host discovery فقط بدون Port Scan	للعثور على الأجهزة الحية في شبكة Lab.
-Pn	تجاوز Host Discovery وافترض أن الهدف Up	إذا ICMP محجوب أو الهدف لا يرد على ping.
-p	تحديد بورت أو قائمة/مدى	مثل 22, 80, 443 -p أو 1-1000 -p.
-p-	كل TCP ports من 1 إلى 65535	عندما تريد عدم تفويت خدمة على بورت غير قياسي.
--top-ports N	أكثر N بورت شيوعاً	فحص أولي أسرع.

2. أنواع الفحص المهمة

هذه الخيارات هي التي سألت عنها: ماذا يعني الحرف ومتى يُستخدم.

الخيار / العنصر	المعنى	متى تستخدمه
-sS	TCP SYN scan	فحص TCP شائع وسريع؛ يحتاج صلاحيات مناسبة.
-sT	TCP connect scan	بدل إذا لم تستطع استخدام SYN/raw packets.
-sU	UDP scan	لخدمات UDP مثل DNS/SNMP؛ أبطأ عادة.
-sV	Service/Version detection	بعد معرفة البورتات المفتوحة لمعرفة اسم الخدمة وإصدارها قدر الإمكان.
-O	OS detection	تخمين نظام التشغيل اعتمادًا على بصمات الشبكة؛ النتيجة تقديرية.
-sC	Default NSE scripts	يشغل مجموعة scripts افتراضية؛ راجع نطاق التصريح لأن بعضها قد يكون intrusive.
-A	Aggressive: OS + version + scripts + traceroute	مفيد داخل Lab عندما تريد تجميع معلومات أكثر بسرعة؛ أكثر ضوضاء.
-T3 / -T4	Timing template	T4 شائع في مختبر سريع ومستقر؛ لا ترفعه بلا داعٍ على شبكات حقيقية.

3. Workflow فحص عملي

استخدم مرحلتين: اكتشف البورتات ثم ركّز على الخدمات المكتشفة.

فحص أولي للبورتات الشائعة KALI TERMINAL

```
nmap -Pn --top-ports 1000 [TARGET]
```

فحص TCP كامل داخل Lab KALI TERMINAL

```
nmap -Pn -p- -T4 [TARGET]
```

الفحص الكامل قد ينتج Traffic كبير. استخدمه فقط ضمن النطاق المصرّح.

إعادة فحص البورتات المكتشفة بالخدمة والسكريبتات الافتراضية KALI TERMINAL

```
nmap -Pn -sV -sC -p22,80,445 [TARGET]
```

UDP مركز بدل مسح كل UDP KALI TERMINAL

```
sudo nmap -Pn -sU -p53,69,111,123,161 [TARGET]
```

ركّز على UDP المتوقع أولاً؛ الفحص الكامل لـ UDP بطيء.

4. NSE Scripts: كيف تجدها وتشغلها

بدل حفظ مئات السكريبتات، اربطها باسم الخدمة ثم اقرأ Help الخاص بها.

KALI TERMINAL مكان السكريبتات في Kali

```
ls /usr/share/nmap/scripts | head
```

KALI TERMINAL البحث بالاسم/الخدمة

```
ls /usr/share/nmap/scripts | grep -i "^smb-"  
ls /usr/share/nmap/scripts | grep -i "http"
```

KALI TERMINAL قراءة وصف سكريبت قبل تشغيله

```
nmap --script-help smb-os-discovery  
nmap --script-help "http-*
```

KALI TERMINAL تشغيل سكريبت واحد على بورت محدد

```
nmap -Pn -p445 --script smb-os-discovery [TARGET]
```

KALI TERMINAL تشغيل مجموعة باسم الخدمة

```
nmap -Pn -p80,443 --script "http-*" [TARGET]
```

Wildcard واسع. راجع `--script-help "http-*` أولاً لأن المجموعة قد تتضمن scripts ليست `passive`.

KALI TERMINAL تمرير Arguments للسكربت

```
nmap -Pn -p22 --script ssh-auth-methods --script-args="ssh.user=[USER]" [TARGET]
```

KALI TERMINAL تحديث قاعدة بيانات NSE بعد إضافة Script محلي

```
sudo nmap --script-updatedb
```

5. كيف تبحث "حسب البورت" بطريقة صحيحة

Nmap NSE يربط التنفيذ عادةً بالـ `service/portrule`، لذلك البورت يقودك إلى اسم الخدمة ثم تبحث عن scripts تلك الخدمة.

```
nmap -Pn -sV -p445 [TARGET]
ls /usr/share/nmap/scripts | grep -i "^smb-"
nmap --script-help "smb-"
```

KALI TERMINAL تشغيل scripts SMB المناسبة على 445

```
nmap -Pn -p445 --script "smb-enum-*" [TARGET]
```

القاعدة: لا تبحث عن "script للبورت 445" فقط؛ أولاً اعرف أن الخدمة SMB، ثم ابحث عن smb-* نفس الفكرة مع http-* و ftp-* و ssh-*.

6. الإخراج والحفظ

احفظ النتائج لأن SearchSploit و Metasploit يستخدمان من بيانات service/version.

KALI TERMINAL حفظ نص عادي

```
nmap -Pn -sV -p[PORTS] -oN nmap.txt [TARGET]
```

KALI TERMINAL حفظ كل الصيغ الرئيسية

```
nmap -Pn -sV -p[PORTS] -oA scan [TARGET]
```

يُنتج ملفات nmap و gnmap و xml.

KALI TERMINAL XML لاستخدامه مع SearchSploit

```
nmap -Pn -sV -oX nmap.xml [TARGET]
searchsploit --nmap nmap.xml
```

7. أخطاء شائعة

فهم النتيجة أهم من كثرة flags.

O- لا يعني Open ports. هو OS Detection. و-sV هو Service/Version detection، و-sU هو UDP scan.

وجود بورت مفتوح لا يعني وجود ثغرة. استخدم الخدمة/الإصدار كدليل للEnumeration والبحث عن CVE/Exploit.

لا تستخدم --script all أو فئات dos/exploit/brute/intrusive عشوائيًا؛ NSE ليس sandbox وقد يتسبب بأثر على الهدف.

أعدّ بصياغة متوافقة مع مكتبة المشروع الحالية

مرجع مراجعة سريع للتعلّم والاختبارات المصنّح بها فقط. استخدم الأوامر على Lab أو نظام لديك تصريح صريح لاختباره.

Official references checked (2026-09-28):

<https://nmap.org/book/man.html>

<https://nmap.org/book/man-nse.html>

<https://nmap.org/nsedoc/>